



Università della Calabria

**Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica,
Elettronica e Sistemistica**

Laurea Magistrale in 'Robotics And Automation Engineering'

Corso: Dynamical System Theory

***Modellazione, Analisi e Controllo di un Sistema di due
Bacini Idrici***

Studente

Alessandro Furina
252328

Professore

Alessandro Casavola

Anno Accademico 2023-2024

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>1</i>
<i>Capitolo 1: Modellazione</i>	<i>2</i>
<i>Capitolo 2: Analisi</i>	<i>6</i>
○ <i>2.1 Linearizzazione</i>	<i>6</i>
○ <i>2.2 Stabilità</i>	<i>12</i>
<i>Capitolo 3: Sintesi</i>	<i>13</i>
○ <i>3.1 Retroazione Statica Dello Stato</i>	<i>13</i>
○ <i>3.2 Osservatore di Luenberger</i>	<i>17</i>
○ <i>3.3 Compensatore Dinamico</i>	<i>21</i>

INTRODUZIONE

Un bacino idrografico (in breve bacino) rappresenta l'area topografica (solitamente identificabile in una valle o una pianura) delimitata da uno spartiacque di raccolta delle acque che scorrono sulla superficie del suolo verso un determinato corpo idrico recettore (fiume, lago o mare interno) che dà il nome al bacino stesso. Per via della loro naturale predisposizione alla raccolta di acqua, l'uomo ha da sempre saputo sfruttarli per adempiere alle necessità idriche delle proprie attività (agricoltura e allevamento) fino ai tempi più moderni in cui è stato in grado di costruire veri e propri bacini artificiali per scopi principalmente legati all'industria: produzione elettrica in primis fino ad impianti di raffreddamento industriali. La Calabria conta diversi invasi artificiali, fra cui possiamo annoverare: il Lago del Passante, il Lago Arvo ed il Lago Cecita (*Fig A*). Inizialmente creati per fornire risorsa alle locali centrali idroelettriche, essi sono ora diventati un luogo per escursionisti e turisti invernali.



Figura A Da sinistra a destra: Lago Arvo, Lago Cecita, Lago del Passante

Il riempimento e lo svuotamento di un bacino rappresentano le principali operazioni per soddisfare le necessità delle attività umane. Si pensi, per esempio, alla gestione della portata d'acqua da far scorrere nelle condotte forzate di una centrale idroelettrica assicurando una costante produzione senza che il bacino corra il rischio di prosciugarsi, con conseguente calo nella fornitura di energia elettrica. Al fine di poter analizzare l'andamento evolutivo, in termini di livello idrometrico, occorre fornire un modello (sistema dinamico) che descriva il funzionamento di un generico bacino idrico. Successivamente il caso di studio prevederà di analizzare un particolare contesto in cui un bacino posto a monte è messo in collegamento con uno a valle. L'allacciamento di più risorse idriche può essere una soluzione al problema di fornire acqua da un bacino remoto tramite l'impiego di un invaso intermedio.

1. MODELLAZIONE

Il modello qui presentato vuole essere una descrizione semplice dell'evoluzione di un invaso d'acqua. In tal senso scegliamo di modellarlo come un serbatoio di forma cilindrica, ignorando le reali geometrie e dimensioni, in cui è possibile: immettere risorsa idrica (afflusso), misurare istante per istante il livello idrometrico, prelevare risorsa idrica (deflusso). Quest'ultima operazione, per semplicità, supponiamo avvenga in modo naturale dal fondo del bacino grazie alla sola azione della forza di gravità attraverso la condotta di uscita. Tale assunzione permette di non dover tener conto del lavoro di eventuali pompe di prelievo superficiali. La figura seguente (*Fig. 1.1*) illustra quanto specificato:

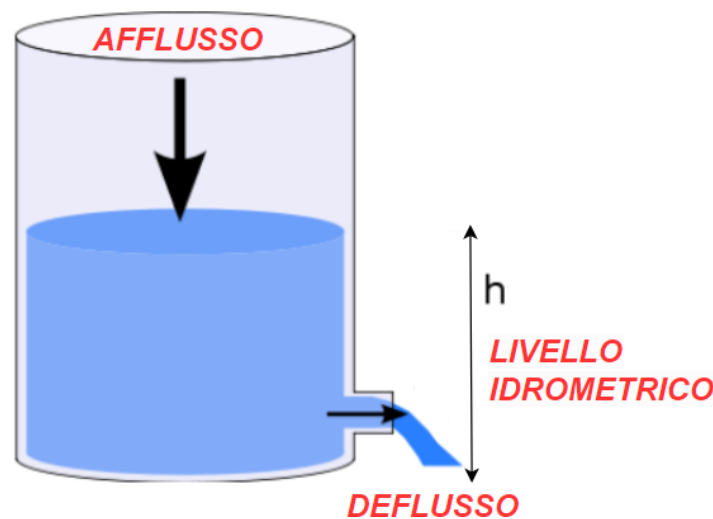
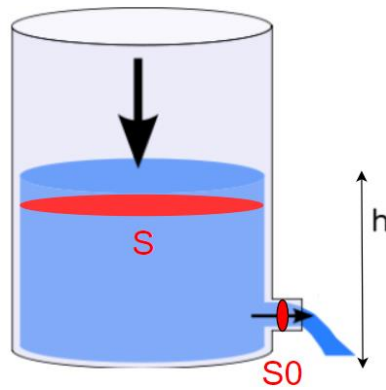


Figura 1.1: Schema generico bacino idrico

Occorre ora descrivere l'evoluzione del sistema tramite l'astrazione del modello Ingresso-Stato-Uscita (ISU). In tal senso, procediamo con l'identificazione delle grandezze di interesse: appare naturale riconoscere nel livello idrometrico lo stato del sistema in quanto descrive concettualmente lo stato di "salute" del bacino (in secca o in piena), nell'afflusso l'ingresso del sistema (può essere rappresentato da eventi atmosferici quali pioggia o neve o dall'azione umana di rabbocco) e nel deflusso l'uscita. Riassumendo:

- Afflusso → Ingresso
- Livello Idrometrico → Stato
- Deflusso → Uscita

Introduciamo due grandezze di interesse per l'analisi fisica del sistema: la sezione del bacino (S) e la sezione della condotta di uscita (S_0):



A questo punto è possibile analizzare la dinamica del sistema. Riconoscendo in v_1, p_1 e v_2, p_2 rispettivamente la velocità e la pressione dell'acqua attraverso la sezione S ed attraverso la sezione di uscita S0, possiamo sfruttare il teorema di Bernoulli (l'acqua è considerabile come un fluido ideale) scrivendo:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 \quad (1.1)$$

Con:

- $\rho \rightarrow$ densità dell'acqua
- $h_1 \rightarrow$ altezza della sezione S
- $h_2 \rightarrow$ altezza della condotta di uscita S0
- $g \rightarrow$ accelerazione di gravità

Tale principio è alla base della fluidodinamica e stabilisce che: il lavoro della forza di pressione atmosferica + l'energia cinetica del fluido + l'energia gravitazionale si mantiene costante all'interno di un contenitore di altezza e sezione variabile.

Supponendo:

- $h_2=0$: come anticipato la condotta di uscita si trova sul fondo
- $p_1 = p_2$: vero a patto che non ci sia un'importante differenza di altezza fra le sezioni
- $v_1 \rightarrow 0$: regime di acqua stazionaria nel bacino

Operando le opportune semplificazioni, la (1.1) diventa:

$$g h_1 = \frac{1}{2} v_2^2 \quad (1.2)$$

L'uscita del sistema è il deflusso, ovvero la portata in uscita, che per definizione è:

$$deflusso = v_2 * S_0$$

Pertanto, otteniamo:

$$deflusso = S_0 \sqrt{2 g h_1} \quad (1.3)$$

Poiché l'uscita dipende dallo stato (per definizione), occorre identificare l'equazione di stato che descrive l'evoluzione del livello idrometrico. È noto che:

$$afflusso - deflusso = \text{variazione di volume} = \frac{d}{dt}Sh(t)$$

Dunque:

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{1}{s}(afflusso - S0\sqrt{2gh(t)}) \quad (1.4)$$

A questo punto, rispettando la convenzione ISU, possiamo associare:

- Afflusso $\rightarrow u(t)$
- Deflusso $\rightarrow y(t)$
- Livello idrometrico $\rightarrow x(t)$

Ottenendo il modello ISU:

$$\Sigma: \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx(t)}{dt} = \frac{u(t)}{s} - \frac{S0\sqrt{2gx(t)}}{s} \\ y(t) = S0\sqrt{2gx(t)} \\ x(0) = x_0 \end{array} \right\} \quad (1.5)$$

Con x_0 livello di acqua presente all'istante iniziale.

Possiamo notare che il modello in analisi non è lineare a causa della presenza della radice quadrata; pertanto, non vale il principio di sovrapposizione degli effetti.

Una volta definito il modello di evoluzione del bacino idrico, passiamo ora all'analisi del caso di studio preso in esame in cui, come anticipato, sono presenti due invasi collegati in modo tale che il primo possa rifornire il secondo. Per semplificare il modello, consideriamo i due bacini come fossero contigui ignorando possibili perdite che si potrebbero avere su grandi distanze. La schematizzazione è la seguente:

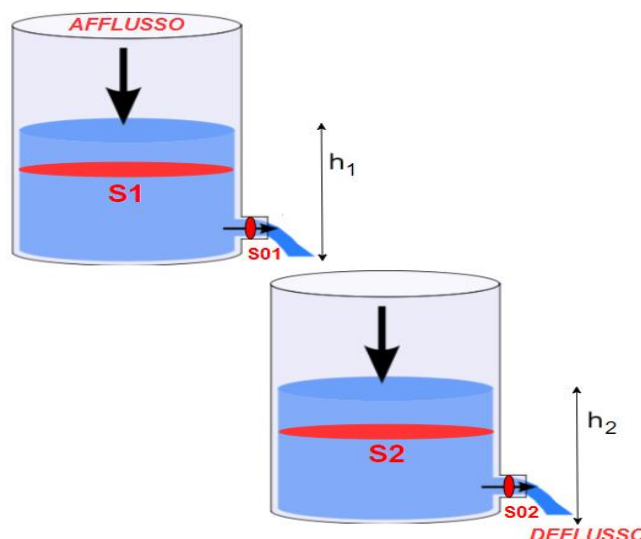


Figura 1.2: Schema dei due bacini

L'ingresso del sistema è dato dall'afflusso del bacino1, l'uscita dal deflusso del bacino2 e lo stato è rappresentato da un vettore $x \in R^2$ contenente i livelli idrometrici dei rispettivi invasi. La dinamica prevede che il deflusso del primo bacino rappresenti l'afflusso del secondo; non è consentito, pertanto, immettere risorsa idrica nel bacino2 da una fonte esterna.

Le grandezze di interesse sono:

- S1: sezione del bacino a monte
- S01: sezione della condotta di uscita del bacino a monte
- h_1 : livello idrometrico bacino a monte
- S2: sezione del bacino a valle
- S02: sezione della condotta di uscita del bacino a valle
- h_2 : livello idrometrico bacino a valle

L'analisi dinamica del sistema tiene in considerazione i risultati illustrati in precedenza, di conseguenza una volta nota l'evoluzione di un singolo invaso possiamo scrivere:

$$\frac{dh_1(t)}{dt} = \frac{1}{S1} (afflusso - S01\sqrt{2gh_1(t)}) \quad (1.6)$$

La seconda equazione di stato presenta la stessa forma della prima; sappiamo, inoltre, che l'afflusso è rappresentato dall'uscita del primo bacino. Di conseguenza otteniamo:

$$\frac{dh_2(t)}{dt} = \frac{1}{S2} (S01\sqrt{2gh_1(t)} - S02\sqrt{2gh_2(t)}) \quad (1.7)$$

Con $S02\sqrt{2gh_2(t)}$ deflusso del secondo bacino.

A questo punto, al fine di ottenere la rappresentazione ISU, denominiamo:

- Afflusso $\rightarrow u(t)$
- $h_1(t) \rightarrow x_1(t)$
- $h_2(t) \rightarrow x_2(t)$
- Deflusso $\rightarrow y(t)$

Il modello è il seguente:

$$\Sigma: \begin{cases} \frac{dx_1(t)}{dt} = \frac{u(t)}{S1} - \frac{S01\sqrt{2gx_1(t)}}{S1} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{S01\sqrt{2gx_1(t)}}{S2} - \frac{S02\sqrt{2gx_2(t)}}{S2} \\ y(t) = S02\sqrt{2gx_2(t)} \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (1.8)$$

Con x_0 che rappresenta un vettore $\in R^2$ contenente i livelli di acqua iniziali dei due bacini.

La figura seguente illustra la modellazione del sistema su Simulink:

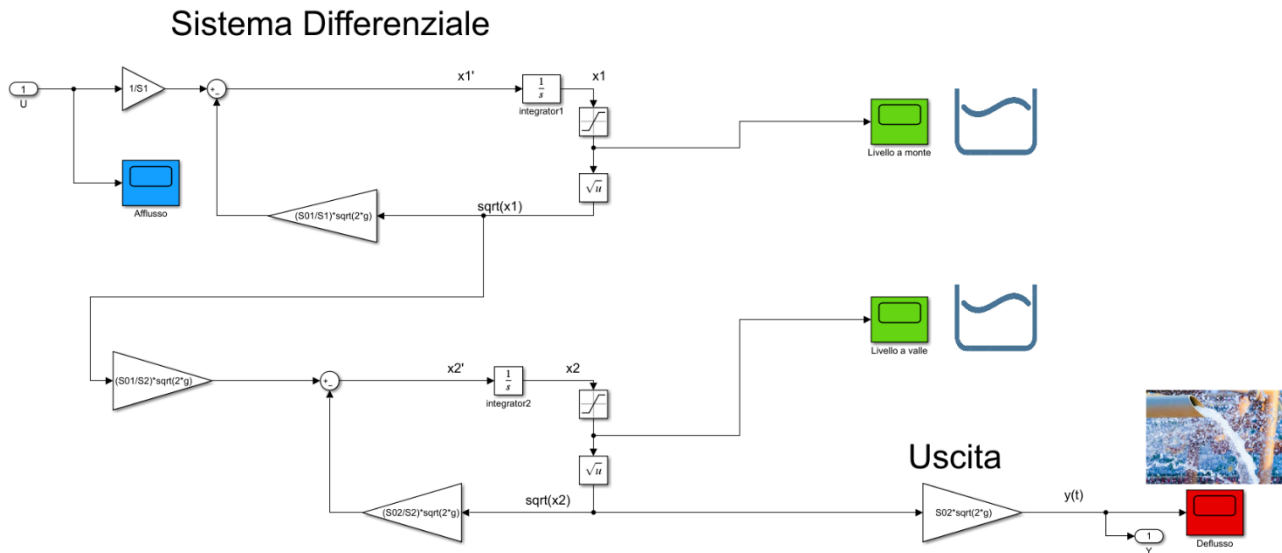


Figura 1.3: Implementazione Modello idrico (Simulink)

Nel modello sono stati inseriti due saturatori per sopperire a possibili errori numerici. Quando l'ingresso è nullo, infatti, il sistema evolve sotto l'azione delle sole condizioni iniziali (livelli idrometrici dei bacini) e, per la dinamica intrinseca, esso tenderà a svuotarsi fino al completo esaurimento dell'acqua presente. In tale circostanza, può avvenire che per valori infinitesimi, prossimi allo zero, l'integrazione numerica generi risultati negativi. Ciò causa problemi nel momento in cui si richiede, come riportato, di calcolarne la radice quadrata. Pertanto, il ruolo dei blocchi saturatori è di correggere queste possibili anomalie.

2. ANALISI

Nella seguente sezione ci si occupa di analizzare i punti di equilibrio del modello e le loro caratteristiche di stabilità.

2.1 LINEARIZZAZIONE

Il sistema in analisi, come già anticipato, non è lineare per la presenza delle radici quadrate degli stati. Affinché sia possibile trattare il modello come un sistema lineare, con conseguenti benefici in termini di progettazione di leggi di controllo ed analisi della stabilità, è opportuno operare una linearizzazione intorno ad un punto di lavoro. Tale operazione consiste nell'approssimare il comportamento del sistema reale nell'intorno del punto con quello del sistema linearizzato. Il punto su cui effettuare la linearizzazione viene scelto fra i possibili punti di equilibrio in modo da poter successivamente valutare proprietà inerenti alla stabilità. Un punto di equilibrio è tale in quanto il sistema su di esso raggiunge una condizione di regime, ovvero di evoluzione nulla. Con riferimento al caso tempo continuo:

$$\frac{dx_e(t)}{dt} = f(t, x_e, u_e) = 0$$

Con $x_e, f \in \mathbb{R}^2$ ed $u_e \in \mathbb{R}$ (ingresso applicato per ricavare x_e).

Pertanto, i possibili punti di equilibrio sono le soluzioni del seguente sistema:

$$\begin{cases} f_1(t, x_e, u_e) = 0 \\ f_2(t, x_e, u_e) = 0 \end{cases}$$

Ovvero:

$$\begin{cases} \frac{u_e(t)}{S1} - \frac{S01\sqrt{2gx_{1e}(t)}}{S1} = 0 \\ \frac{S01\sqrt{2gx_{1e}(t)}}{S2} - \frac{S02\sqrt{2gx_{2e}(t)}}{S2} = 0 \end{cases} \quad (2.1.1)$$

Le cui soluzioni sono:

$$x_{1e} = \frac{u_e^2}{S01^2 * 2 * g} \quad x_{2e} = \frac{u_e^2}{S02^2 * 2 * g} \quad (2.1.2)$$

Dunque:

$$x_e = \begin{bmatrix} x_{1e} \\ x_{2e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u_e^2}{S01^2 * 2 * g} \\ \frac{u_e^2}{S02^2 * 2 * g} \end{bmatrix} \quad (2.1.3)$$

Al variare dell'afflusso, pertanto, otteniamo diversi equilibri nel sistema.

Per quanto concerne l'uscita all'equilibrio:

$$y_e = S02\sqrt{2gx_{2e}} = u_e \quad (2.1.4)$$

Ciò è in linea con il fatto che nel sistema non ci sono perdite lungo il percorso ingresso-uscita.

A questo punto, costruiamo il sistema linearizzato su un generico punto di equilibrio. Tale procedimento si basa sulla perturbazione delle condizioni iniziali e dell'ingresso di equilibrio di una piccola quantità δx_0 e δu :

$$x_0 = x_e + \delta x_0$$

$$u(t) = u_e + \delta u$$

Di conseguenza, otteniamo delle nuove risposte "perturbate":

$$x(t), y(t)$$

Esplicitiamo gli errori fra i segnali perturbati e quelli di equilibrio:

$$\tilde{x}(t) = x(t) - x_e$$

$$\tilde{y}(t) = y(t) - y_e$$

$$\tilde{u}(t) = u(t) - u_e$$

$$\tilde{x}_0 = x_0 - x_e$$

Infine, determiniamo il linearizzato come un modello lineare costruito sui segnali di errore $\tilde{x}(t)$, $\tilde{y}(t)$, $\tilde{u}(t)$, $\tilde{x}_0$:

$$\sum_{linearizzato} \begin{cases} \frac{d}{dt} \tilde{x}(t) = A * \tilde{x}(t) + B * \tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = C * \tilde{x}(t) + D * \tilde{u}(t) \\ \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0 \end{cases}$$

Sviluppando in serie di Taylor troncata al primo ordine la funzione di stato f e dell'uscita η sul punto di equilibrio otteniamo l'espressione del sistema linearizzato finale:

$$\sum_{linearizzato} \begin{cases} \frac{d}{dt} \tilde{x}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_e, u_e) * \tilde{x}(t) + \frac{\partial f}{\partial u}(x_e, u_e) * \tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \frac{\partial \eta}{\partial x}(x_e, u_e) * \tilde{x}(t) + \frac{\partial \eta}{\partial u}(x_e, u_e) * \tilde{u}(t) \\ \tilde{x}(0) = \tilde{x}_0 \end{cases}$$

Applicando tale metodologia al caso in esame otteniamo le seguenti matrici del linearizzato:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-S01 * \sqrt{2g}}{2 * S1 * \sqrt{x1}} & 0 \\ \frac{S01 * \sqrt{2g}}{2 * S2 * \sqrt{x1}} & \frac{-S02 * \sqrt{2g}}{2 * S2 * \sqrt{x2}} \end{bmatrix} \begin{matrix} |x1=x_{1e} \\ |x2=x_{2e} \end{matrix} \quad A \in R^{2 \times 2},$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{S1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad B \in R^{2 \times 1}, \quad (2.1.5)$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & S02 * \sqrt{2g} * \frac{1}{2 * \sqrt{x2}} \end{bmatrix} \quad |x2=x_{2e} \quad C \in R^{1 \times 2},$$

$$D = 0 \quad D \in R$$

È possibile effettuare una simulazione di confronto fra la risposta nello stato e nell'uscita del sistema non lineare originario ed il linearizzato appena definito. Il seguente listato Matlab si occupa di inizializzare i parametri del modello:

```

%% Parametri %%
S1=80; %sezione bacino a monte [m^2]
S01=7; %sezione condotta a monte [m^2]
S2=50; %sezione bacino a valle [m^2]
S02=5; %sezione condotta a valle [m^2]
g=9.81; %accelerazione di gravità [m/s^2]

```

Fissando una portata in ingresso pari a 30 [m³/s] dalle (2.1.2 e 2.1.4) otteniamo i valori di equilibrio del sistema:

```

%% Equilibrio %%
ueq=30;
x1eq=(ueq^2)/(S01^2*2*g);
x2eq=(ueq^2)/(S02^2*2*g);
xeq=[x1eq,x2eq];
yeq=S02*sqrt(2*g)*sqrt(x2eq);

```

Definiamo una perturbazione (piccola) sullo stato e sull'ingresso:

```

%% Perturbazione %%
delta_u=0.2 ;
delta_x01=0.15;
delta_x02=0.15;

```

Fissiamo le condizioni iniziali del sistema originario in modo da lavorare nell'intorno del punto di equilibrio:

```

%% Condizioni Iniziali Non Lineare %%
x01=x1eq+delta_x01; %livello iniziale di acqua a monte [m]
x02=x2eq+delta_x02; %livello iniziale di acqua a valle [m]

```

Infine, determiniamo le matrici del sistema linearizzato e definiamo le condizioni iniziali (in accordo con la teoria, il sistema lineare dovrà lavorare con le variabili di errore δx , δu , δy).

```

%% Matrici Linearizzato %%
A=creaA(S01,g,S1,x1eq,S2,S02,x2eq);
B=[1/S1;0];
C=[0,S02*sqrt(2*g)*(1/(2*sqrt(x2eq)))]';
D=0;

%% Condizioni Iniziali Linearizzato %%
x01_tilde=x01-x1eq; %δx01
x02_tilde=x02-x2eq; %δx02
x0_tilde=[x01_tilde,x02_tilde]; %δx0

```

In cui 'creaA' è una funzione che restituisce la matrice dinamica A definita in precedenza.

A questo punto implementiamo con il seguente modello Simulink il confronto fra le risposte del sistema non lineare rispetto al linearizzato:

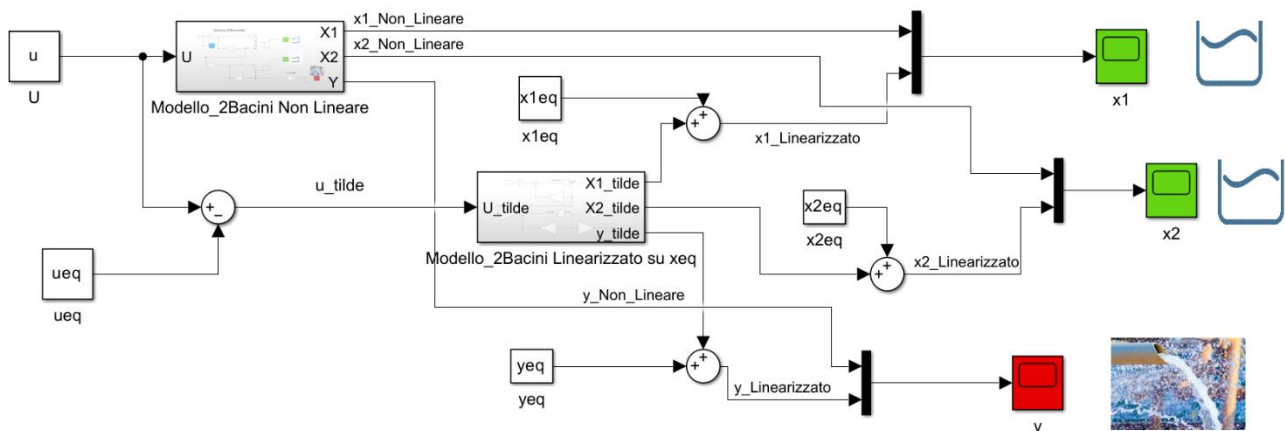


Figura 2.1.1: Confronto Sistema Non Lineare e Linearizzato (Simulink)

Il sottosistema 'Modello_2Bacini Linearizzato su xeq' implementa la dinamica definita attraverso le matrici A,B,C,D del sistema lineare, mentre il sottosistema 'Modello_2Bacini Non Lineare' rappresenta il modello Simulink visto alla fine della sezione 'Modellazione'.

Notiamo che il sistema non lineare produce le uscite perturbate corrispondenti alla perturbazione dell'ingresso. Il sistema linearizzato, invece, riceve in ingresso la perturbazione dell'ingresso; di conseguenza, affinché sia possibile operare un confronto fra i due sistemi è necessario ricostruire i segnali in uscita aggiungendo i valori di equilibrio. Le figure seguenti illustrano i risultati ottenuti:

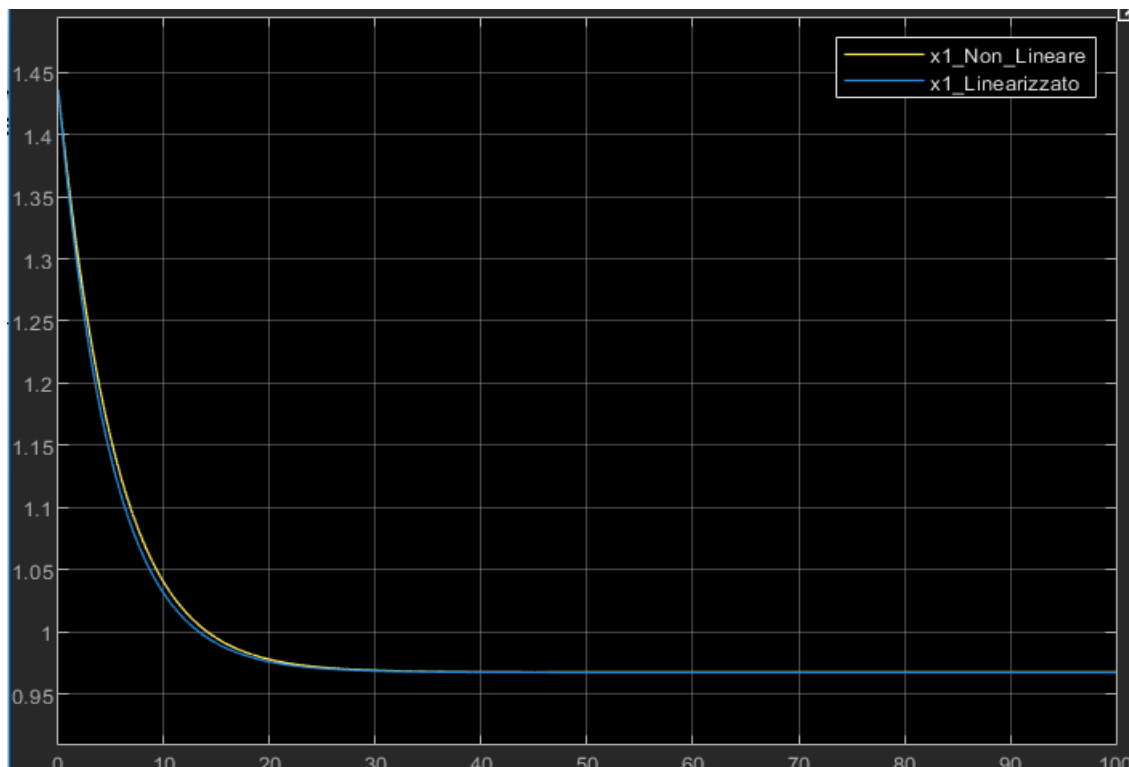


Figura 2.1.2: Risposta nello stato X1 sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

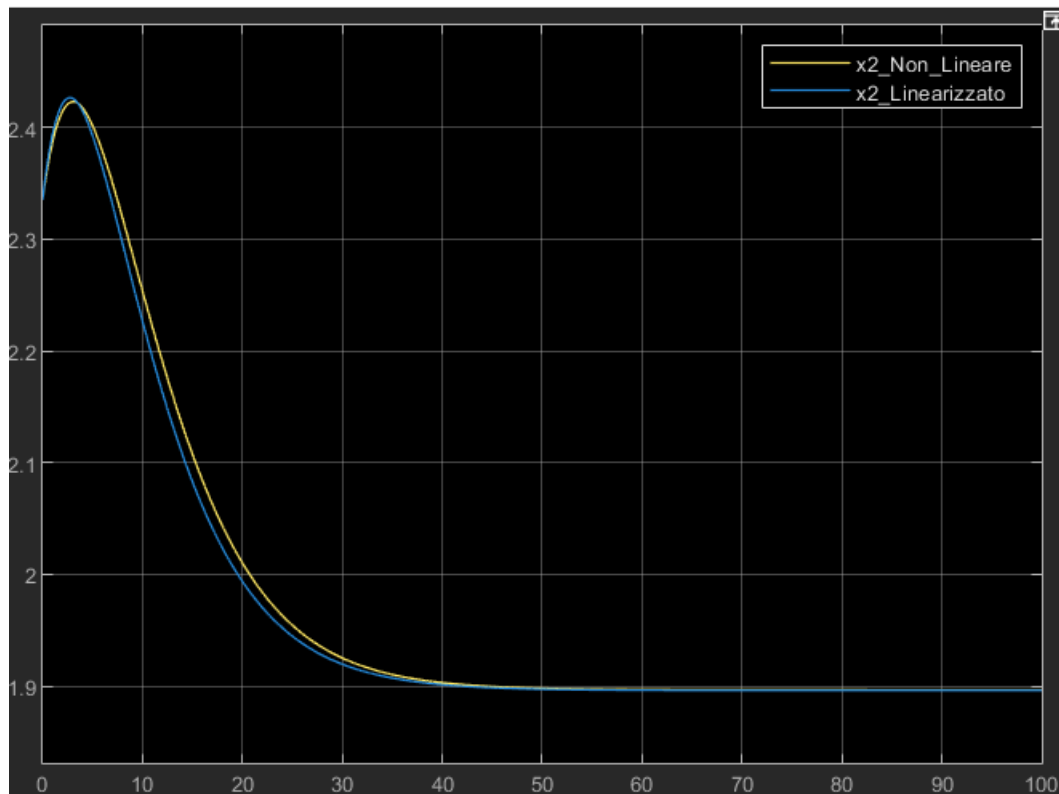


Figura 2.1.3: Risposta nello stato X_2 sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

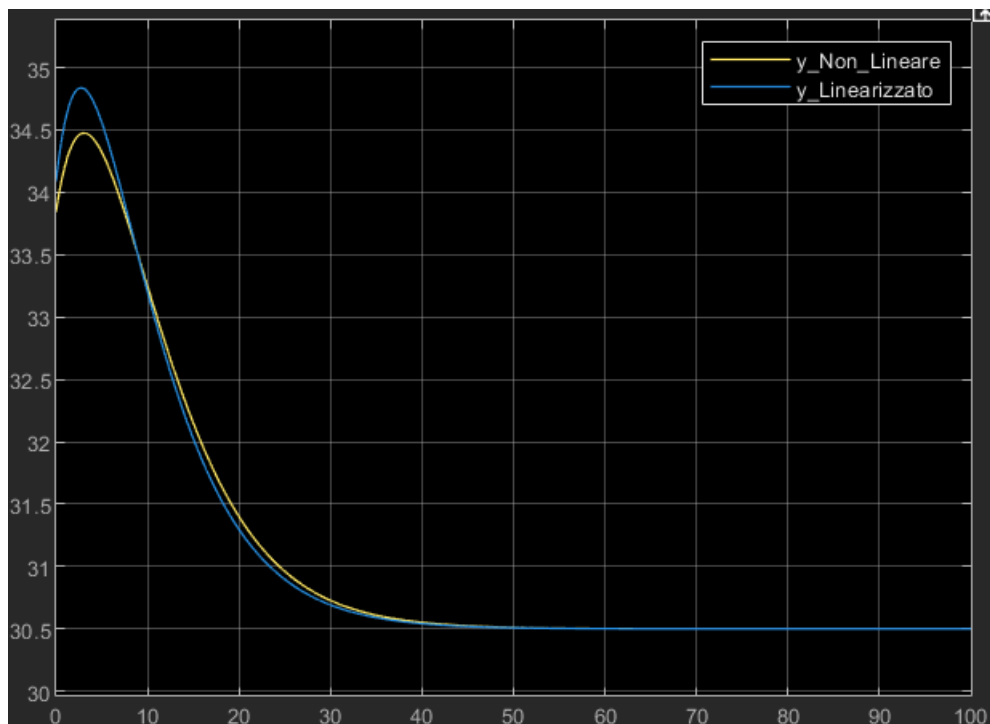


Figura 2.1.4: Uscita sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

Possiamo notare come le tre risposte siano quasi identiche, segno che nell'intorno dell'equilibrio considerato il sistema lineare si comporta come il non lineare.

2.2 STABILITA'

La stabilità è la capacità che ha un sistema dinamico nel mantenere una condizione di equilibrio a fronte di perturbazioni. In base alla natura di quest'ultime possiamo distinguere fra:

- Stabilità interna: perturbazioni delle condizioni iniziali
- Stabilità esterna: perturbazioni sull'ingresso

Nella sezione precedente è stato già descritto cos'è un punto di equilibrio, siamo interessati ora ad analizzarne la stabilità. Un'importante caratteristica dei sistemi non lineari consiste nel fatto che le proprietà di stabilità di un punto di equilibrio sono specifiche per il punto considerato; non si potrà parlare, pertanto, di stabilità o instabilità del sistema, bensì bisognerà restringere l'analisi al singolo equilibrio preso in esame. Viceversa, le proprietà di stabilità di un sistema lineare sono globali; in tal caso è appropriato condurre tale analisi riferendoci all'intero sistema.

Al fine di studiare la stabilità del modello in questione sfruttiamo il *Criterio ridotto di stabilità di Lyapunov*. Esso rappresenta uno dei più importanti risultati in merito alla stabilità interna ed è di seguito enunciato:

Criterio di Lyapunov ridotto

Sia x_e un punto di equilibrio di $\dot{x} = f(x(t))$ e sia $A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_e)$ matrice dinamica del sistema linearizzato $\dot{x} = A * x(t)$, allora:

1. Se gli autovalori di A hanno tutti parte reale strettamente negativa (il sistema lineare è stabile) allora x_e è localmente asintoticamente stabile
2. Se almeno un autovalore di A ha parte reale positiva o uguale a zero (il sistema lineare è instabile) allora x_e è instabile
3. Negli altri casi non è possibile trarre conclusioni

Un punto di equilibrio x_e si dice localmente asintoticamente stabile se è contemporaneamente localmente stabile ed attrattivo, ovvero se valgono le seguenti due proprietà:

Equilibrio Localmente Stabile

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) \text{ tale che } \|x_0 - x_e\| \leq \delta(\varepsilon) \rightarrow \|x(t) - x_e\| < \varepsilon, \forall t$$

Equilibrio Localmente Attrattivo

$$\exists \delta \text{ tale che } \|x_0 - x_e\| \leq \delta \rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x(t) - x_e\| = 0$$

Applichiamo ora il criterio di Lyapunov ridotto al sistema preso in analisi. La matrice dinamica del sistema lineare dalla [2.1.5](#) è:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-S01 * \sqrt{2g}}{2 * S1 * \sqrt{x1}} & 0 \\ \frac{S01 * \sqrt{2g}}{2 * S2 * \sqrt{x1}} & \frac{-S02 * \sqrt{2g}}{2 * S2 * \sqrt{x2}} \end{bmatrix} \begin{matrix} |x1=x_{1e} \\ |x2=x_{2e} \end{matrix}$$

Sostituendo i parametri del modello otteniamo:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-0,1938}{\sqrt{x1}} & 0 \\ \frac{0,3101}{\sqrt{x1}} & \frac{-0,2215}{\sqrt{x2}} \end{bmatrix} \begin{matrix} |x1=x_{1e} \\ |x2=x_{2e} \end{matrix} \quad (2.2.1)$$

Gli autovalori associati sono:

$$\lambda_1 = -\frac{969}{5000} * \frac{1}{\sqrt{x_{1e}}} \quad \lambda_2 = -\frac{443}{2000} * \frac{1}{\sqrt{x_{2e}}} \quad (2.2.2)$$

Si evidenzia, pertanto, che a qualsiasi stato di equilibrio del sistema non lineare si associano due autovalori della dinamica lineare che sono strettamente negativi. Di conseguenza, possiamo affermare grazie al Criterio di Lyapunov ridotto che tutti gli stati di equilibrio del sistema sono localmente asintoticamente stabili.

3. SINTESI

In questa sezione ci si dedica alla progettazione di un controllore per il sistema. Come visto precedentemente, il modello presenta stati di equilibrio asintoticamente stabili; scopo di questo capitolo sarà, pertanto, l'introduzione di un controllore in grado di non alterare le proprietà di stabilità viste in precedenza. La sintesi prevederà tre fasi:

1. Progetto di una retroazione proporzionale statica supponendo di disporre dei dati relativi allo stato del sistema. In questa sezione si trascura il problema di acquisizione dei dati relativi ai due livelli idrometrici ipotizzando che essi siano resi noti (per esempio tramite l'impiego di sensori nei due bacini).
2. Progetto di un Osservatore di Luenberger in grado di stimare lo stato del sistema a partire dall'uscita.
3. Progetto di un compensatore dinamico.

3.1 RETROAZIONE STATICA DELLO STATO

Come anticipato, in questa sezione non viene considerato il problema di acquisizione dei dati relativi allo stato che si suppone noto a priori. Lo scopo è quello di introdurre un controllore proporzionale statico, ovvero:

$$u = -k * x \quad , \quad k \in R^{1 \times 2}$$

Poiché il modello in analisi è non lineare, il controllore verrà progettato sul sistema linearizzato per poi essere adattato al problema originario. L'evoluzione del sistema lineare diviene pertanto:

$$\frac{d}{dt}\tilde{x}(t) = A * \tilde{x}(t) + B * \tilde{u}(t) = A * \tilde{x}(t) - B * k * \tilde{x}(t) = (A - B * k) * \tilde{x}(t)$$

Affinché il sistema risulti stabile a ciclo chiuso è richiesto che la nuova matrice dinamica:

$$A - B * k$$

Presenti autovalori a parte reale strettamente negativa. C'è bisogno, pertanto, di scegliere opportunamente la matrice dei guadagni k . Per far ciò sfruttiamo il seguente teorema:

Teorema di Allocazione degli Autovalori

Sia dato un sistema $S = (A, B, C, D)$ di dimensione n , con m ingressi e completamente raggiungibile. Per ogni polinomio $p(\lambda)$ monico di grado n , esiste una matrice $K \in R^{m \times n}$ tale che il polinomio caratteristico dalla matrice di stato $A + B * K$ che descrive il sistema retroazionato S_K coincide proprio con $p(\lambda)$.

Il teorema vale solo nell'ipotesi che il sistema sia completamente raggiungibile. La raggiungibilità è la capacità di un sistema di poter portare il proprio stato dallo stato nullo ad uno stato target grazie ad una sequenza di input. Con riferimento al caso tempo continuo, possiamo descrivere l'evoluzione dello stato dopo T -steps nel seguente modo:

$$x_T = \int_0^T e^{A(T-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

La matrice esponenziale $e^{A(T-\tau)}$ può essere riscritta sfruttando l'espansione di Sylvester:

$$e^{A(T-\tau)} = \beta_0(T-\tau)I_n + \beta_1(T-\tau)A + \dots + \beta_{n-1}(T-\tau)A^{n-1}$$

Dunque:

$$\begin{aligned} x_T &= \int_0^T [\beta_0(T-\tau)I_n + \beta_1(T-\tau)A + \dots + \beta_{n-1}(T-\tau)A^{n-1}] * B u(\tau) d\tau \\ &= [B \quad AB \quad \dots \quad A^{T-1}B] \left[\int_0^T \beta_0(T-\tau) u(\tau) d\tau, \dots, \int_0^T \beta_{n-1}(T-\tau) u(\tau) d\tau \right]' \end{aligned}$$

In cui:

$$[B \quad AB \quad \dots \quad A^{T-1}B] = R_T \in R^{n \times (T*m)} \quad (\text{matrice di raggiungibilità})$$

Indichiamo con:

$$X_T^r = \{x \in R^n \setminus x \in Im(R_T)\}$$

Lo spazio vettoriale degli stati raggiungibili in T -steps.

Diremo che il sistema è completamente raggiungibile se:

$$X^r = \{x \in R^2 \setminus x \in \text{Im}(R)\} = R^n$$

Con R, matrice di completa raggiungibilità, pari a:

$$R = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B], \quad R \in R^{n \times (n \cdot m)}$$

Tale condizione è verificata se e soltanto se:

$$\text{rango}(R) = n$$

Verifichiamo la proprietà con il seguente comando Matlab:

```
>> rank([B A*B])
```

```
ans =
```

```
2
```

Poiché il sistema presenta due stati possiamo affermare che esso è completamente raggiungibile.

A questo punto, grazie al teorema enunciato in precedenza, siamo certi di poter trovare una matrice k in grado di allocare i poli del sistema nel “semipiano stabile”. Scegliamo, per via sperimentale, di voler ottenere i seguenti poli:

$$p1 = -0.15 \quad p2 = -0.2$$

Per fare in modo che gli autovalori della nuova matrice dinamica coincidano con i poli desiderati eseguiamo il seguente comando matlab:

```
k=place(A,B,[-0.15 -0.2]);
```

La funzione “*place*” restituisce la matrice k in grado di allocare i poli voluti.

Una volta certi della stabilità a ciclo chiuso del sistema linearizzato occorre adattare tale controllo al sistema non lineare. Allo stato attuale il controllore progettato è del tipo:

$$\tilde{u}(t) = -k * \tilde{x}(t)$$

In quanto processa i segnali di errore del sistema linearizzato. Per fare in modo che l’operazione di controllo basata su k risulti consistente anche nel sistema originario occorre “ricostruire” i segnali presi in esame. La figura seguente illustra l’implementazione in Simulink di quanto detto:

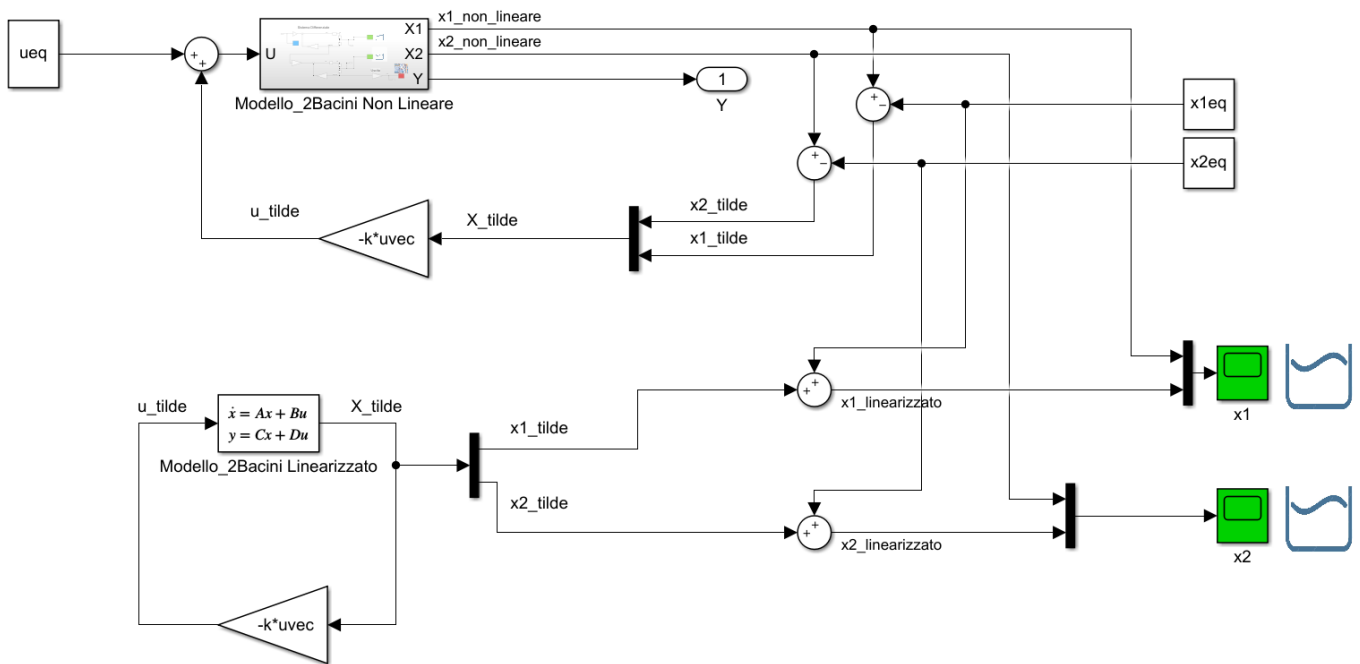


Figura 3.1.1: Implementazione retroazione su Sistema Non Lineare e Linearizzato (Simulink)

Nelle figure seguenti viene rappresentato il confronto fra le risposte dello stato del sistema lineare e non lineare, entrambi soggetti alla stessa legge di controllo:

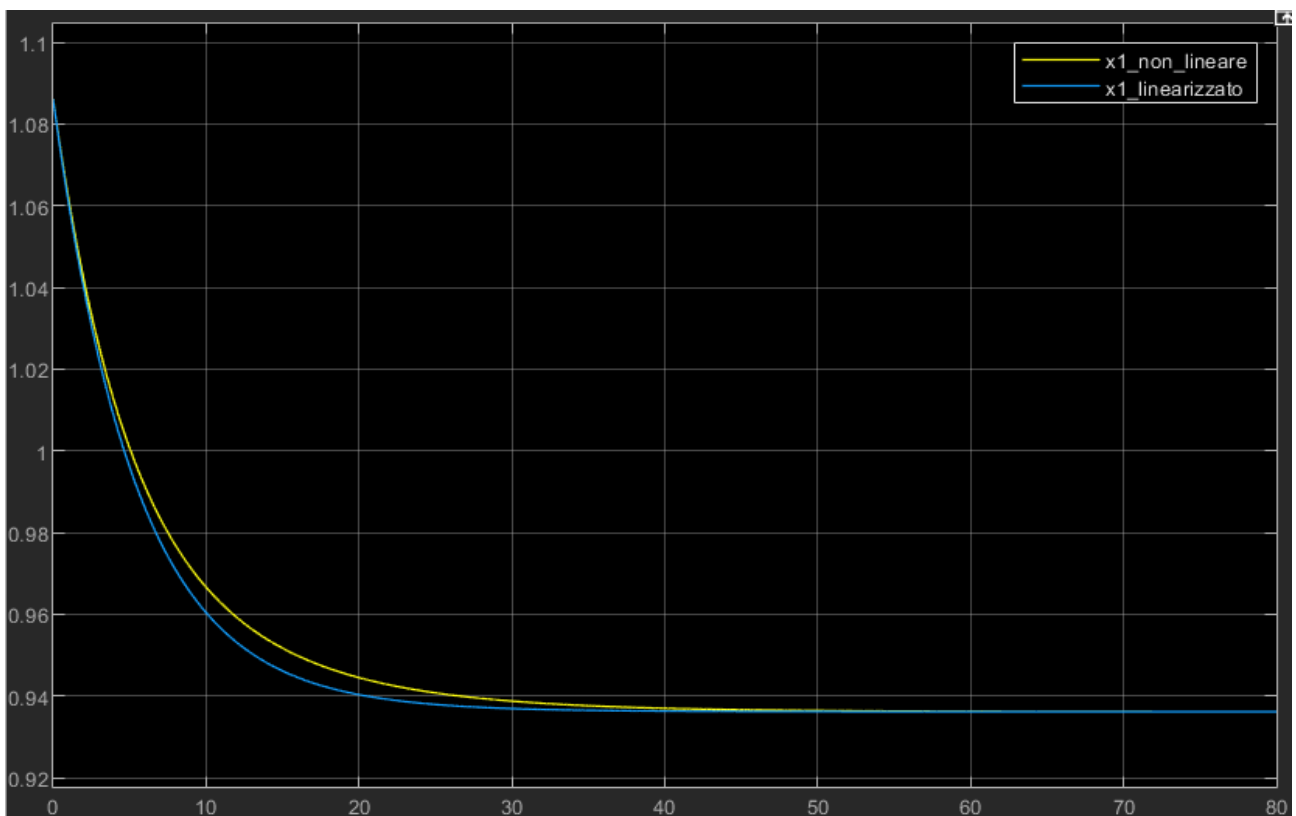


Figura 3.1.2: Risposta nello stato X1 sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

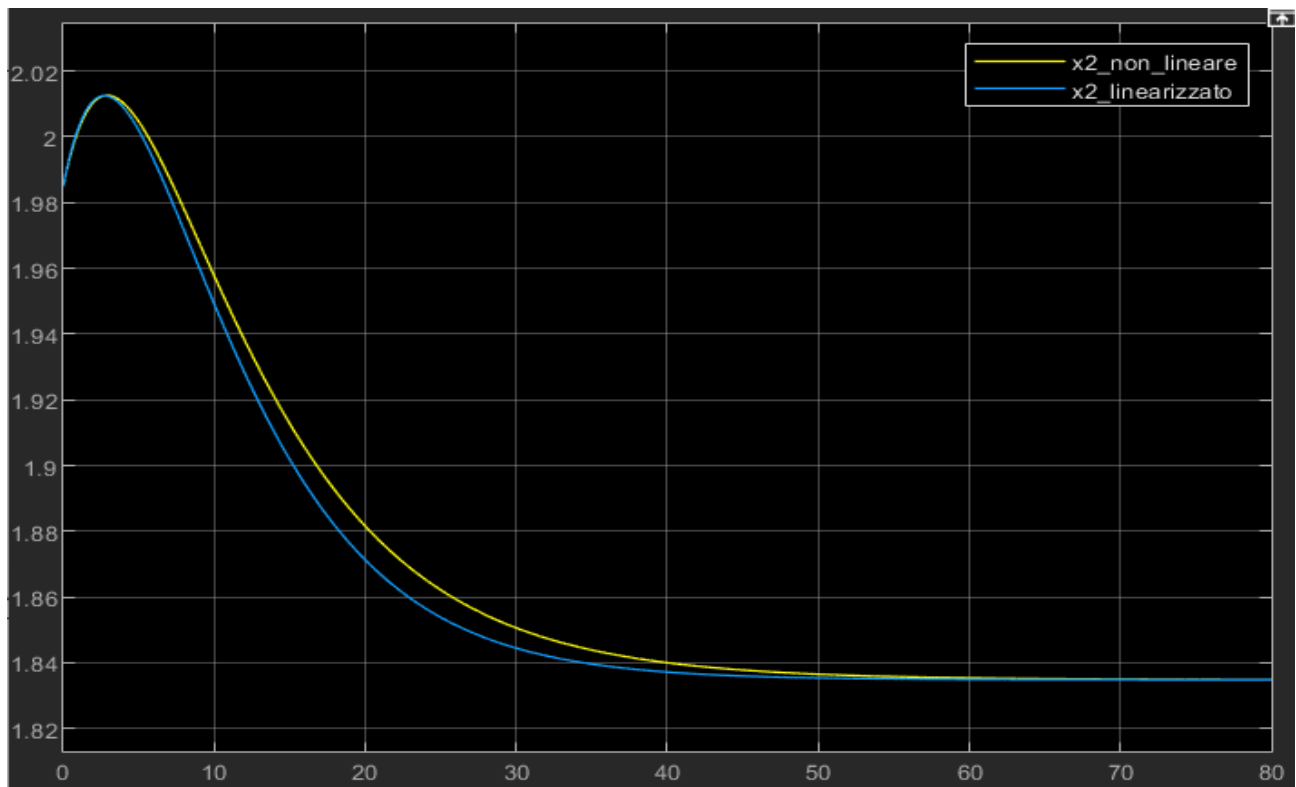


Figura 3.1.3: Risposta nello stato X2 sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

L'andamento delle risposte è molto simile ed in entrambi i casi esse convergono ai rispettivi valori di equilibrio, indice che il controllore è stato progettato correttamente.

3.2 OSSERVATORE DI LUENBERGER

La seconda applicazione prevede di progettare un Osservatore di Luenberger. Tale approccio risulta efficace quando l'informazione istante per istante sullo stato del sistema non è disponibile. Il ruolo di questo dispositivo consiste nella stima dello stato a partire dalla uscita e dall'ingresso del sistema (grandezze misurabili). In particolare, un Osservatore di Luenberger è un sistema dinamico lineare tempo invariante con la seguente evoluzione:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \hat{x}(t) = A * \hat{x}(t) + B * u(t) + L * (y(t) - \hat{y}(t)) \\ \hat{y}(t) = C * \hat{x}(t) + D * u(t) \end{cases}$$

In cui $\hat{x}(t)$ e $\hat{y}(t)$ rappresentano i valori stimati dello stato e dell'uscita. È possibile definire l'errore fra lo stato reale del sistema e quello stimato:

$$e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$$

La cui evoluzione nel tempo è:

$$\frac{d}{dt}e(t) = A * x(t) + B * u(t) - A * \hat{x}(t) - B * u(t) - L * (y(t) - \hat{y}(t))$$

Ovvero:

$$\frac{d}{dt}e(t) = A * x(t) - A * \hat{x}(t) - L * y(t) + L * \hat{y}(t)$$

Ricordando che:

$$\hat{y}(t) = C * \hat{x}(t) + D * u(t) \quad , \quad y(t) = C * x(t) + D * u(t)$$

Otteniamo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}e(t) &= A * x(t) - A * \hat{x}(t) - L * C * x(t) - L * D * u(t) + L * C * \hat{x}(t) \\ &\quad + L * D * u(t) \end{aligned}$$

Ovvero:

$$\frac{d}{dt}e(t) = (A - LC) * x(t) - (A - LC) * \hat{x}(t) = (A - LC) * e(t)$$

Il sistema è in grado di stimare correttamente lo stato se:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = 0$$

Similmente a quanto fatto nella sezione precedente, bisogna assicurare la stabilità dell'osservatore garantendo che i poli della matrice:

$$A - L * C$$

siano stabili. Consideriamo la matrice trasposta:

$$(A - L * C)^T = A^T - C^T * L^T$$

Sfruttiamo il *Teorema di Allocazione per l'Osservatore* di seguito riportato:

Teorema

Siano A,C matrici di un sistema osservabile. Allora, per qualsiasi insieme di autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ esiste una matrice $L \in \mathbb{R}^{n \times p}$ tale che gli autovalori di:

$$A - L * C$$

Coincidono con gli autovalori considerati.

Il teorema vale solo nell'ipotesi che il sistema sia completamente osservabile. L'osservabilità è la capacità di poter ricostruire lo stato iniziale del sistema sulla base di una sequenza di misurazioni dell'input e dell'output. Per poter analizzare l'osservabilità di uno stato, è

importante introdurre il concetto di indistinguibilità: due stati x_{01} , x_{02} si dicono indistinguibili se la loro risposta libera è identica. Ovvero, con riferimento al caso tempo continuo:

$$y_{f1}(t) = Ce^{At}x_{01} = y_{f2}(t) = Ce^{At}x_{02}$$

Uno stato x_0 si dice non osservabile se esso risulta indistinguibile rispetto allo stato nullo:

$$y_f(t) = Ce^{At}x_0 = Ce^{At}O_x = O_x$$

La matrice esponenziale e^{At} può essere riscritta sfruttando l'espansione di Sylvester:

$$e^{At} = \beta_0(t)I_n + \beta_1(t)A + \dots + \beta_{n-1}(t)A^{n-1}$$

Dunque:

$$y_f(t) = Ce^{At}x_0 = C * [\beta_0(t)I_n + \beta_1(t)A + \dots + \beta_{n-1}(t)A^{n-1}] * x_0$$

Indichiamo con:

$$X^{\bar{O}} = \{x_0 \in R^n \setminus x_0 \in Ker(O)\}$$

Lo spazio vettoriale degli stati non osservabili.

In cui:

$$[C \quad CA \dots CA^{n-1}]' = O \in R^{n \times p \times n} \quad (\text{matrice di osservabilità})$$

La condizione affinché il sistema sia completamente osservabile è:

$$X^{\bar{O}} = O_x \stackrel{\text{def}}{=} \text{rango}(O) = n$$

Verifichiamo tale proprietà con il seguente comando:

```
>> rank(observ(A,C))

ans =

      2
```

Poiché il sistema presenta due stati possiamo affermare che esso è completamente osservabile.

Selezioniamo gli autovalori di:

$$A^T - C^T * L^T$$

in modo che siano stabili e più “veloci” rispetto quelli scelti per la retroazione. Scegliamo, per via sperimentale, di voler ottenere i seguenti poli:

$$p1 = -0.7 \quad p2 = -0.8$$

Pertanto:

$$L = (\text{place}(A', C', [-0.7 \ -0.8]))';$$

La figura seguente illustra l'implementazione in Simulink dell'Osservatore:

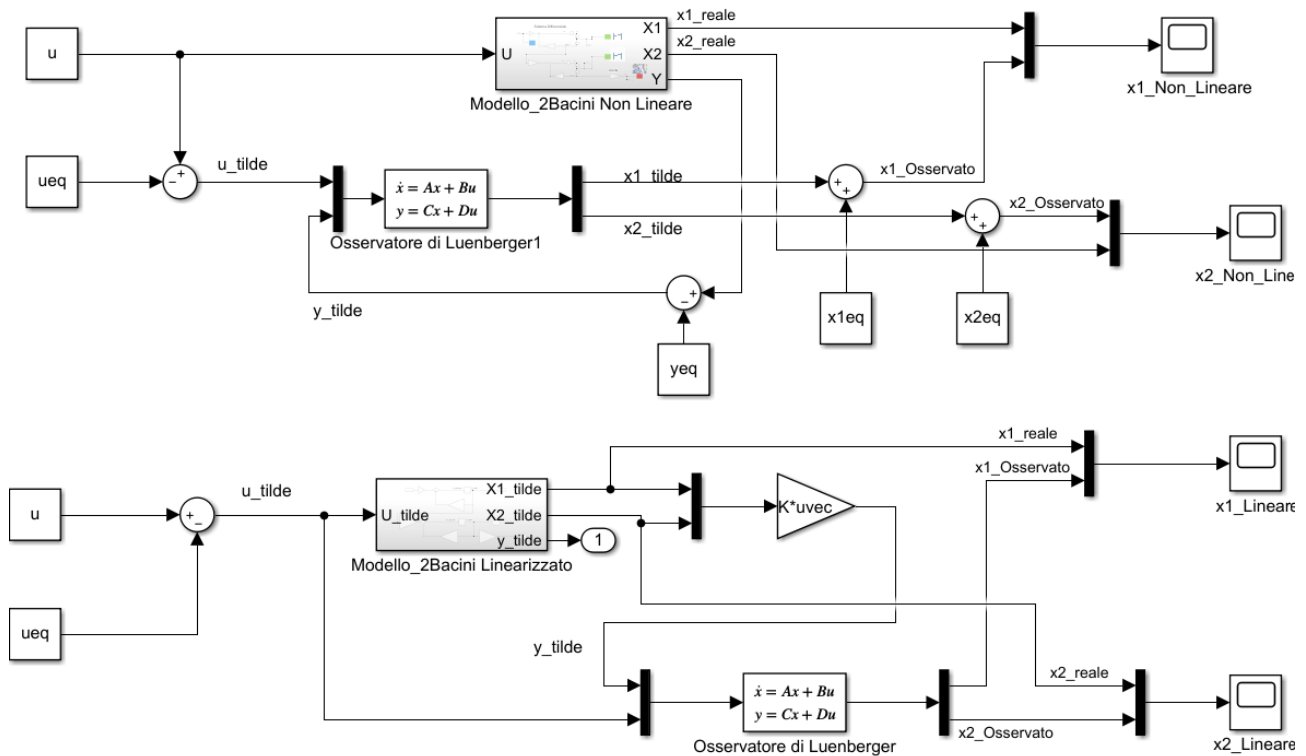


Figura 3.2.1: Implementazione Osservatore su Sistema Non Lineare e Linearizzato (Simulink)

Anche in questo caso, poiché l'Osservatore è un sistema lineare, sono stati ricostruiti i segnali stimati del sistema non lineare. Di seguito sono riportati i risultati per entrambi i casi:

Non Lineare:

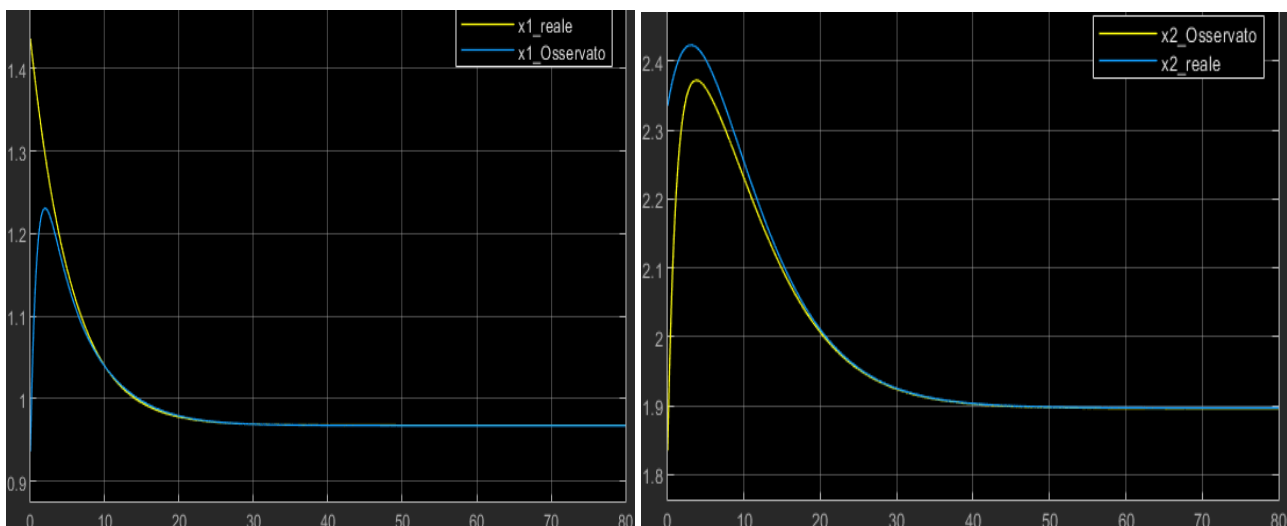


Figura 3.2.2: Stima degli stati del sistema non lineare (Simulink)

Lineare:

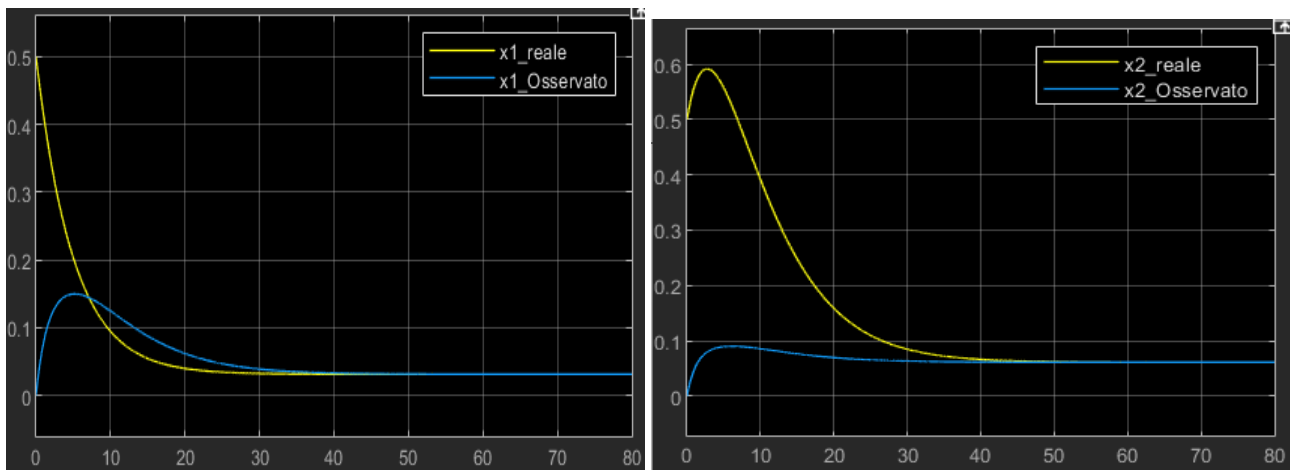


Figura 3.2.3: Stima degli stati del sistema Linearizzato (Simulink)

Possiamo notare come asintoticamente lo stato dell'Osservatore coincida con quello reale del sistema.

3.3 COMPENSATORE DINAMICO

L'ultima applicazione si occupa di mettere insieme quanto descritto in precedenza progettando un Compensatore Dinamico. Esso rappresenta un sistema di controllo basato sulla retroazione dello stato, stimato grazie all'Osservatore di Luenberger. Tale contesto risulta essere il più realistico in situazioni in cui non è possibile avere conoscenza certa dello stato. L'azione di controllo, pertanto, viene effettuata grazie alla stima effettuata sullo stato il cui errore come visto, asintoticamente, converge a zero. La figura seguente illustra l'implementazione in Simulink sul sistema non lineare e sul linearizzato in modo da poterne effettuare un confronto:

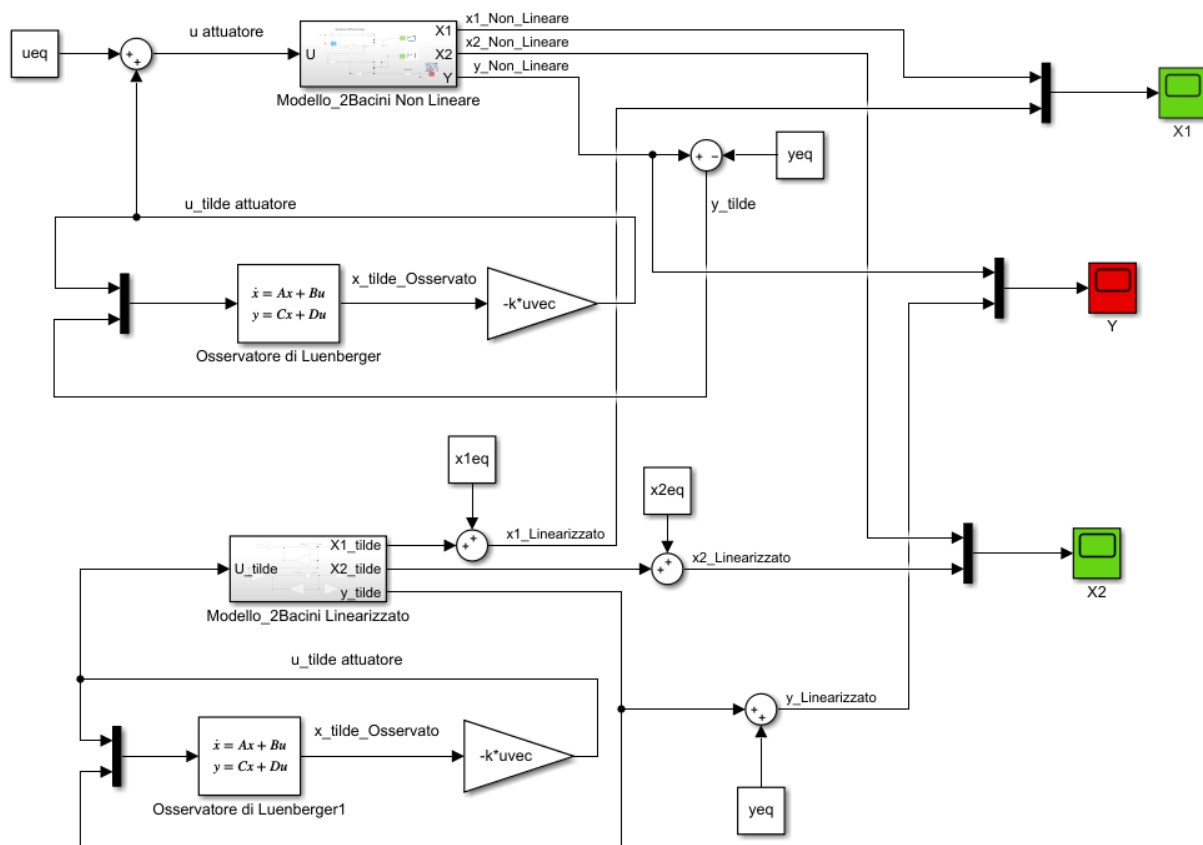


Figura 3.3.1: Implementazione Compensatore Dinamico su Sistema Non Lineare e Linearizzato (Simulink)

Di seguito il confronto fra le risposte dei due sistemi:

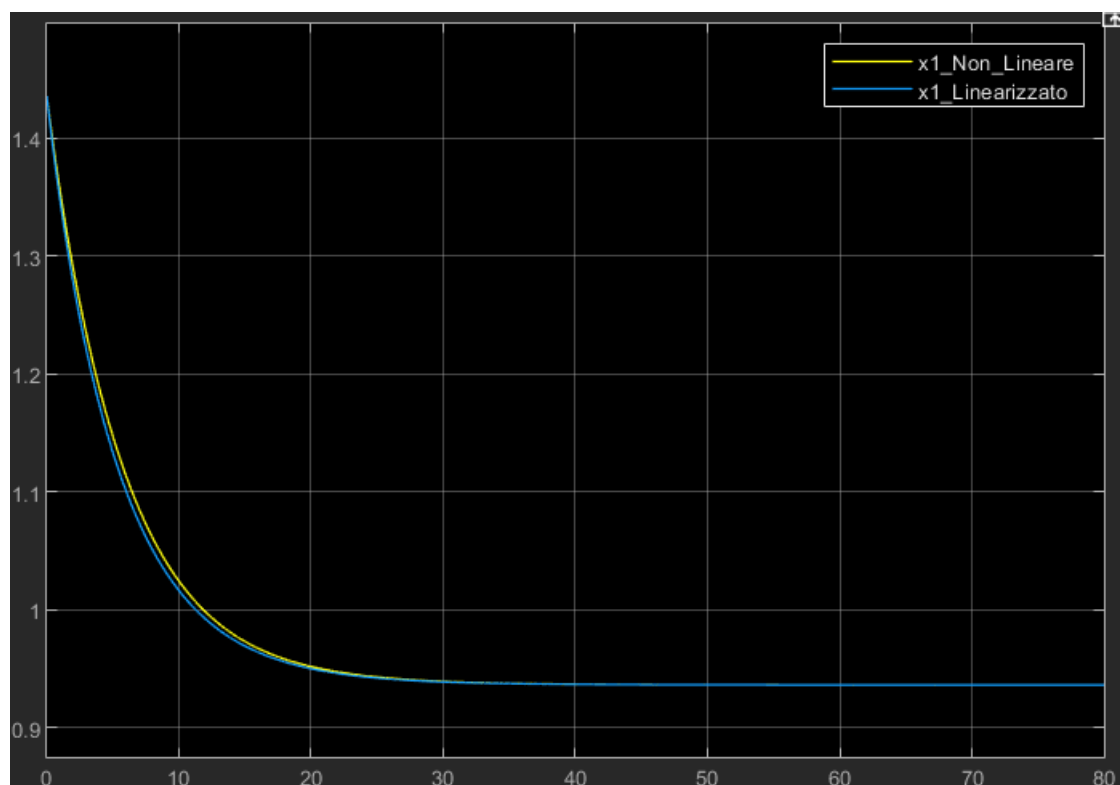


Figura 3.3.2: Risposta nello stato X1 sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

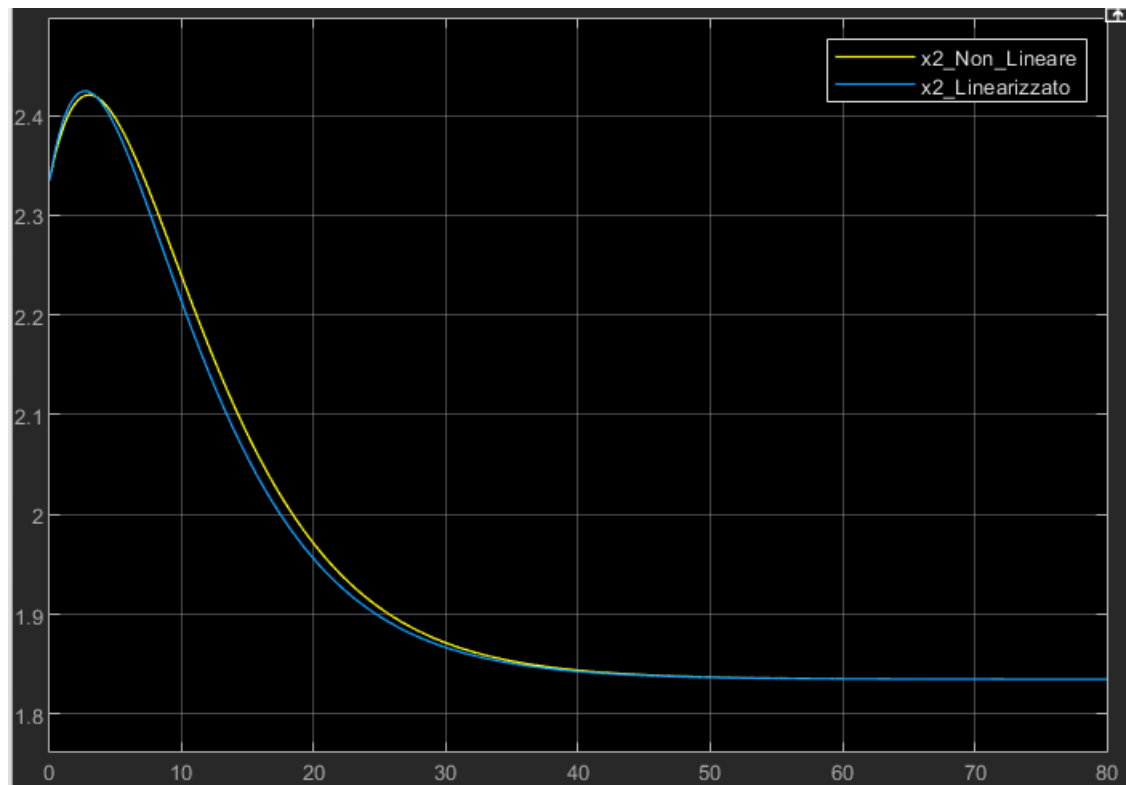


Figura 3.3.3: Risposta nello stato X_2 sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

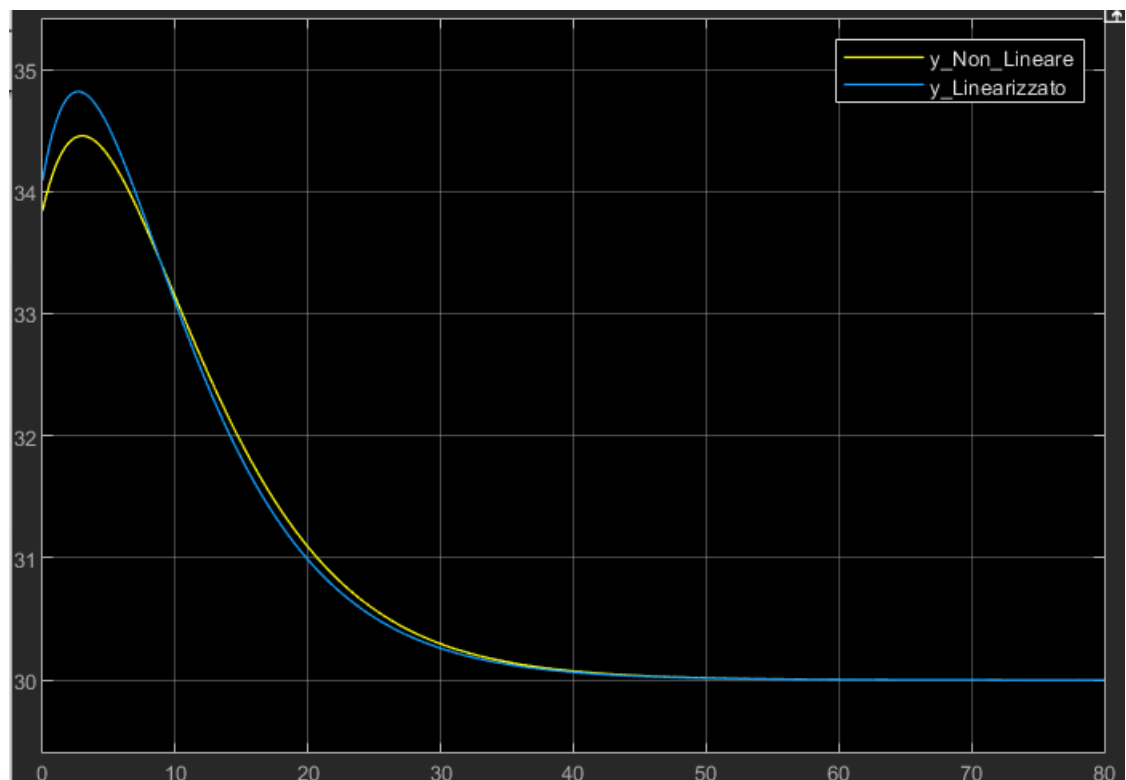


Figura 3.3.4: Risposta sistema linearizzato (blu) e non lineare (giallo) (Simulink)

Entrambi i sistemi convergono ai valori di equilibrio delineando un andamento molto simile nelle risposte. Pertanto, il compensatore dinamico è stato in grado di mantenere le proprietà di stabilità.